

深入浅出 HDD

从磁记录理论到整机实践

作者：罗可　陈进才　卢萍

组织：华中科技大学

时间：2026 年 11 月

版本：0.1

书稿状态：内部讨论稿

ElegantLaTeX Program

书稿版本 0.1（2026-11-11）·章节正文撰写中

目录

前言 **1**

为什么写这本书 1
素材版权与引用说明 1
本书结构 1
阅读建议 1

第二部分　第二编读写信道与信号处理 **2**

第五章 记录物理、信道建模与读写过程 **3**

本章导读 3
5.1 引言：为什么「记录物理 = 信道模型 = 读写过程」是一件事 3
5.1.1 从写电流到判决比特的一条链 3
5.1.2 本章结构与符号约定 4
5.2 纵磁与垂直磁记录物理 4
5.2.1 写场与几何：Karlqvist 模型与单极头 4
5.2.2 磁滞回线、方形度与翻转参数 6
5.2.3 翻转位置、写场梯度与 NLTS 的物理起源 7
5.3 读出物理 9
5.3.1 GMR/TMR 读出与互易原理 9
5.3.2 孤立翻转重放脉冲 9
5.3.3 方波与 PRBS 重放谱、roll-off 与 D50 11
5.4 介质噪声与信噪比 14
5.4.1 DC 剩磁噪声与翻转噪声谱 14
5.4.2 抖动与形状涨落 15
5.4.3 SNR 定义族与换算 15
5.5 记录信道建模 17
5.5.1 PAM 差分信道与 NRZI 预编码 17
5.5.2 离散时间 1PW/2PW 核 18
5.5.3 非线性表征与 Volterra 核 18
5.6 信道仿真：信号与噪声生成 21
5.6.1 仅电子噪声与 OSR 缩放 21
5.6.2 直接法 21
5.6.3 间接法与 M0-α 标定 21
5.7 读写过程与读信道架构 24
5.7.1 写链与四类写非线性 24
5.7.2 读回信号模型与真实/理想信道 24

5.7.3 读信道链路 24
5.7.4 峰值检测与序列检测 25
5.8 本章小结与工程实现要点 28
习题 29

前言

为什么写这本书

机械硬盘（HDD）是当代数据中心不可替代的大容量存储介质。围绕「90/10」数据分布、面密度演进与自主可控，本书尝试把磁记录读写信道、伺服定位、机电控制、编码与整机工程放在同一坐标系中讲清楚——既给研究生可推导的模型，也给产业工程师可落地的实现要点。

素材版权与引用说明

本书部分章节在参考下列材料的基础上**编译、改写**而成，正文已尽量以教学叙述重写，并在相关处标注来源：

- Piya Kovintavewat 等，HDD 读写信道三卷本（Volume I–III）；
- 《Coding and Signal Processing for Magnetic Recording Systems》（CRC Press）；
- 《Hard Disk Drive Mechatronics and Control》（CRC Press）；
- 《Hard Disk Drive Servo Systems》（Springer）；
- OpenKnowledgeBase 收录的 HDD 领域论文与会议 digest。

上述材料的**原文版权归原作者与出版社所有**；本书中的图除特别注明外均为**原创重绘**，厂商与 IEEE 图按「改编自」标注。参考文献采用 GB/T 7714-2015 格式，正文引用与章末文献表一一对应。

本书结构

全书分为五编：总览与基础、读写信道与信号处理、机电控制与伺服、编码与信息论、整机与前沿，另有附录 A–D（数学工具、术语与符号、可复现仿真、工程实现要点）。各章遵循「直觉 → 模型 → 推导 → 仿真 → 工程要点」的教学链，实验代码见随书仓库 `code/`。

阅读建议

- 研究生读者：重点阅读各章的模型与推导，配合附录 A 与仿真实验；
- 产业工程师：重点阅读各章的「工程实现要点」与附录 D，可按需跳过冗长推导；
- 首次接触 HDD 的读者：先读第 1–3 章，再按兴趣选读后续编章。

本书仍在撰写中；章节内容、图件与代码会持续更新，欢迎通过 GitHub 仓库提出 issue 与建议。

第二部分

第二编读写信道与信号处理

第五章 记录物理、信道建模与读写过程

本章导读

本章是第二编「磁记录读写信道」的起点，也是全书技术主线的物理源头。后续第 6 章均衡、第 7 章检测、第 8 章定时恢复，全都以本章给出的信道模型为设计输入；第 14 章信道容量讨论的上限，也由本章的噪声与非线性机理决定。把这一章读透，后面几章就不再是「一堆算法」，而是一组针对具体信道缺陷的工程对策。

学习目标：

1. 能写出纵磁与垂直记录的写场、翻转参数与读出脉冲表达式，并说明两者在直流分量、主导噪声与非线性方向上的差别；
2. 能从孤立脉冲推导 PW50、频谱衰减与 D50，解释高密度下 ISI 与 SNR 恶化的物理根源；
3. 能区分介质噪声、抖动噪声与电子噪声，并按 α 口径换算 SNR 定义；
4. 能用 `ch05_pulse_shape` 等脚本复现本章图件，核验半宽、roll-off 与噪声谱；
5. 能画出读信道链路并说明每一级的功能、失效模式与设计约束。

前置知识：第 4 章的卷积、傅里叶变换与随机过程基础；第 3 章的整机构成与头盘界面参数。本章所有数值示例的参数集见 5-1，仿真默认集见 5-5，读者应能据此独立复现。

5.1 引言：为什么「记录物理 = 信道模型 = 读写过程」是一件事

5.1.1 从写电流到判决比特的一条链

工程上常把硬盘分成「机械」「磁头」「介质」「信道」几个专业方向，各自用不同的术语描述同一件事。这种分工在组织上有效，在理解上却制造了断层：写头几何的一个改动，会通过写场梯度改变翻转宽度，进而改变读出脉冲的 PW50，最终表现为检测器的误码率变化。若不能把这条链打通，优化就退化为试错。

本章的做法是把整条链显式写出来。给定写电流波形 $i(t)$，写头在介质中产生磁场 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$；介质局部磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 由磁滞特性与翻转动力学决定；读头通过磁阻效应把磁化分布转换为电压 $V(t)$；前端电路把它采样为离散序列 $r[n]$；检测器据此判决比特 $\hat{a}_k$。每一环都有可测量的物理量：写场梯度 dH/dx、矫顽力 H_c、剩磁厚度积 $M_r\delta$、头盘间距 d、屏蔽间距 G、各向异性场 H_k。这些量不是「工艺参数」，而是信道模型的系数。磁记录理论的系统论述可参见[1] 与[2]，本书只在工程建模所需的范围内引用其结论。

这条链有一个关键性质：**它是可逆的**。工程上无法直接观测介质里的磁化分布，但可以用读头当探针，由 $V(t)$ 反推 $\mathbf{M}$，这正是 5.3 节互易原理的用途。反过来，给定目标 $V(t)$，也能反推对写场与介质的要求。全书反复使用的「物理参数 → 系统指标」映射，就建立在这个可逆性上。

5.1.2 本章结构与符号约定

本章按「写—读—噪声—建模—仿真—链路」的顺序展开，每一节都遵循同一条教学链：先给直觉图像，再建立可计算的模型，然后完成必要的数学推导，接着用可复现仿真验证，最后落到工程实现要点。读者若时间有限，可先读每节的「工程实现要点」与 5.8 节汇总，再回头补推导。

符号约定：x 为沿道方向，y 为垂直介质表面方向，z 为跨道方向；T 为比特周期，B 为比特长度；PW_{50} 为孤立脉冲半高全宽；$D_s = PW_{50}/T$ 为归一化密度；a 为翻转参数（翻转区宽度尺度）；$\langle D\rangle$ 为平均颗粒直径；M_r、M_s、H_c、S^* 分别为剩磁、饱和磁化、矫顽力与回线方形度；d、δ、G、g 分别为头盘间距、介质厚度、读头屏蔽间距与写头间隙长度；σ_j、σ_a 为翻转位置与宽度涨落的标准差。为与工程文献一致，本章 SNR 一律按 5.4.3 节的 α 口径给出，凡引用他人数据而未注明口径的，视为不可比。

本章的写作口径。本章不追求把磁记录理论讲成物理专著，而是把工程上可测量、可仿真的量讲清楚。因此，凡涉及材料科学或量子效应的细节（如自旋极化输运、超顺磁极限的微观机制），只给出结论与量级，把展开留给第 16 章；凡涉及信号处理的算法细节（如 Viterbi 的递推、均衡器的自适应律），只给出接口与参数，把展开留给第 6、7 章。读者若发现某处「讲得不够深」，多数是因为它属于后续章节的职责范围，而不是遗漏。

5.2 纵磁与垂直磁记录物理

5.2.1 写场与几何：Karlqvist 模型与单极头

直觉。把写头想成一支笔：笔尖越尖、下压力越集中，写出的笔画越窄。写头的气隙就是笔尖，介质矫顽力就是纸的硬度——写场必须显著超过矫顽力才能留下磁化，超出的部分决定翻转壁有多陡。

模型。对无限磁导率的纵向写头，气隙附近的二维场可用 Karlqvist 近似描述[1]。设气隙长度 g，深间隙场幅值 H_0（由写电流与磁头饱和磁通决定，$H_0 \approx 2B_s/\pi$ 为无限磁导率上界），则介质平面 $y = d + \delta/2$ 上的场分量为

$$H_x(x,y) = \frac{H_0}{\pi}\left[\arctan\frac{x+g/2}{y} - \arctan\frac{x-g/2}{y}\right], \tag{5-1}$$

$$H_y(x,y) = \frac{H_0}{2\pi}\ln\frac{(x+g/2)^2+y^2}{(x-g/2)^2+y^2}. \tag{5-2}$$

式 (5-1) 表明：横向场在气隙边缘出现峰值，随 y 增大迅速衰减；H_x 的梯度随 g 减小而变陡。垂直记录的单极头则不同：主极（宽度 g_W）与软磁底层（SUL）构成闭合磁路，垂直场在介质内近似均匀，边缘陡峭。在忽略 SUL 有限厚度与主极斜角的简化下，介质表面垂直场可写为

$$H_z(x,0) = \frac{H_0}{\pi}\left[\arctan\frac{x+g_W/2}{s} - \arctan\frac{x-g_W/2}{s}\right], \tag{5-3}$$

其中 s 为主极与 SUL 的等效间距。与式 (5-1) 相比，式 (5-3) 的场是「垂直的、单极性的、在

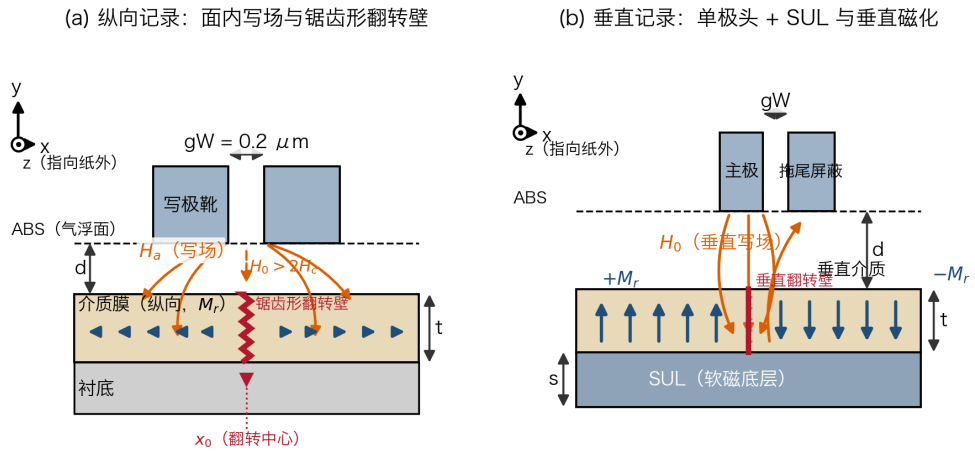


图 5-1: 纵向与垂直记录的写场几何、翻转锯齿壁与坐标系

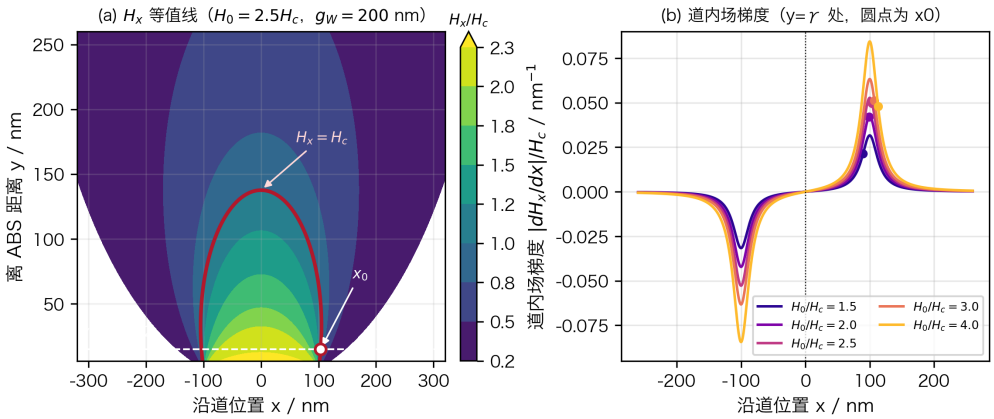


图 5-2: Karlqvist 写场等值线与道内场梯度随深间隙场的变化

道内近似均匀的」，这直接导致垂直记录的读出脉冲是偶对称的，而纵向记录是奇对称的——这一差别贯穿全章，也是 5.5 节信道模型必须区分两种记录方式的原因。

图 5-2 由 `ch05_write_field` 生成，读者可修改 `--h0-ratio` 与 `--gap` 参数，观察等值线从「气隙边缘双峰」向「单峰」的转变。

工程实现要点。写场梯度是写头设计的核心指标，而不是写场幅值。梯度不足时，翻转壁被展宽，PW50 变大，高密度下 ISI 迅速恶化；梯度过度集中则带来写宽变窄、道间干扰与热稳定性问题。实际设计中 H_0/H_c 一般取 2–3，低于 2 时翻转不充分，高于 3 时过冲写入（overwrite）与相邻道擦除风险上升。

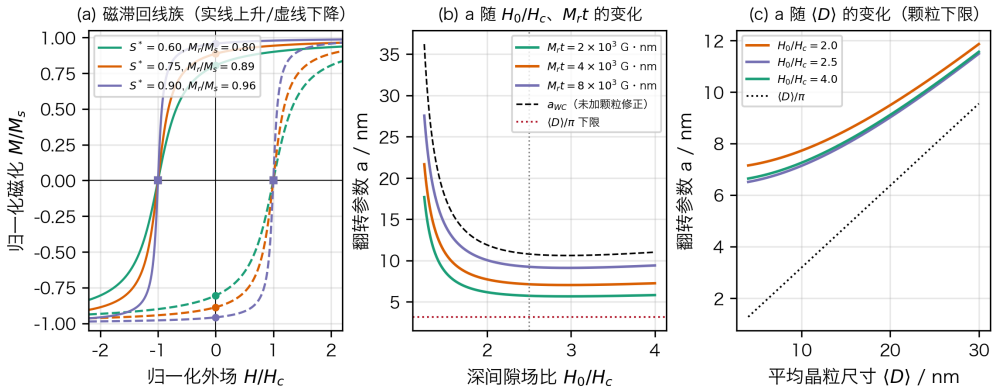


图 5-3: 介质磁滞回线族与翻转参数随写场梯度、剩磁厚度积和颗粒尺寸的变化

5.2.2 磁滞回线、方形度与翻转参数

直觉。介质不是理想的开关。颗粒的随机取向、尺寸分布与交换耦合，使磁化曲线在矫顽力附近呈现有限斜率——斜率越大，翻转越「干脆」，翻转壁越窄。

模型。回线方形度 S^* 定义为矫顽力处归一化斜率的补，工程上常用

$$\left.\frac{dM}{dH}\right|_{H=H_c} = \frac{M_r}{H_c\,(1-S^*)}, \tag{5-4}$$

描述介质「开关的陡峭程度」。$S^*\to 1$ 对应理想方形回线，$S^*\to 0$ 对应极度平缓。翻转区的磁化剖面在连续介质近似下取双曲正切形式

$$M(x) = M_r \tanh\frac{x-x_0}{a}, \tag{5-5}$$

其中 x_0 为翻转中心位置，a 为翻转参数（翻转区宽度尺度）。a 越小，翻转壁越陡，读出脉冲越窄，可支持的线密度越高。Williams-Comstock 模型给出 a 的下界估计

$$a_{WC} = \sqrt{\frac{M_r\delta}{\pi\,(dH/dx)}}, \tag{5-6}$$

即翻转宽度随 $M_r\delta$ 增大、随写场梯度减小而增大。考虑颗粒性后，实际翻转参数不能小于颗粒尺度给出的下限，工程上常用颗粒修正

$$a = \sqrt{\left(\frac{\langle D\rangle}{\pi}\right)^2 + 0.35\,a_{WC}^2}. \tag{5-7}$$

式 (5-7) 的物理含义很重要：即使写场梯度趋于无穷，a 仍趋近 $\langle D\rangle/\pi$。这解释了为什么减小颗粒尺寸是提高面密度的根本途径，也解释了为什么「写场越强越好」是错的——当 a_{WC} 已被颗粒下限压制时，继续提高写场只会带来过冲与擦除风险。

表 5-1 给出本章仿真使用的典型参数集，取自公开文献的典型量级，读者应把它当作「可调的旋钮」而非固定常数。

表 5-1: 典型介质与磁头参数集

参数	符号	纵向典型值	垂直典型值	影响
介质厚度	δ	20–40 nm	15–20 nm	与 $M_r\delta$ 共同决定信号幅值与噪声
剩磁	M_r	300–500 kA/m	400–600 kA/m	信号幅值、翻转宽度
矫顽力	H_c	200–300 kA/m	400–600 kA/m	热稳定性与写场预算
方形度	S^*	0.6–0.8	0.8–0.95	回线陡峭度、DC 噪声
颗粒直径	$\langle D\rangle$	8–12 nm	6–9 nm	翻转参数下限、介质噪声
头盘间距	d	15–25 nm	8–15 nm	PW50、分辨率
屏蔽间距	G	20–100 nm	20–60 nm	读出脉冲形状与 η
写头间隙	g	50–100 nm	主极 g_W 30–60 nm	写场梯度

5.2.3 翻转位置、写场梯度与 NLTS 的物理起源

翻转位置 x_0 由写场等于矫顽力的条件决定：

$$H(x_0) = H_c, \qquad \left.\frac{dH}{dx}\right|_{x_0} = \frac{H_0}{g}\,\Phi\!\left(\frac{H_0}{H_c}\right), \tag{5-8}$$

其中 Φ 为无量纲形状因子。对纵向 Karlqvist 场，当 $H_0 > 2H_c$ 时存在闭式近似；对垂直单极头，由于场分布非单调，x_0 一般须数值求解。式 (5-8) 的工程意义在于：**翻转位置对写场幅值敏感**——H_0 的微小波动会转化为 x_0 的位移，这就是非线性翻转位移（NLTS）的物理起源之一。

NLTS 的第二个来源是相邻翻转的场叠加：当一个翻转正在形成时，前一个翻转的退磁场与写头场的边缘场会改变局部有效场，使翻转位置提前或滞后。第三个来源是介质颗粒的随机性：即使写场完全确定，颗粒取向与尺寸涨落仍会使 x_0 出现随机抖动 σ_j。

把三者合起来，实际翻转位置可写为

$$x_k = x_k^{(0)} + \Delta x_{\mathrm{NLTS}}(a_{k-1}, a_{k+1}) + \sigma_j\,\xi_k, \tag{5-9}$$

其中 ξ_k 为零均值单位方差随机序列。式 (5-9) 是 5.5 节信道模型「图样相关失真 + 抖动噪声」两项的直接来源。工程上，NLTS 的抑制手段包括写前补偿（write precompensation）、写场

梯度提升与介质交换耦合优化；其中写前补偿是唯一可以在控制器层面实现的，也是第 15 章写链设计的主要内容。

工程实现要点。写场梯度的预算应按「目标 $a \to$ 所需 $dH/dx \to$ 所需 H_0 与 $g \to$ 写头几何」的顺序反推，而不是先定写头再测性能。若 a 已被颗粒下限压制（式 (5-7)），则应优先减小 $\langle D\rangle$ 而非继续加大写场。

推导：从标量磁位到式 (5-1)。在无限磁导率、无限道宽与二维近似下，写头场可由标量磁位 ψ 描述，气隙边界满足 $\partial\psi/\partial n = 0$。用保角变换 $z = x + jy$ 把气隙两侧的极面映射为同一实轴上的两条射线，解出 ψ 后取梯度即得式 (5-1) 与 (5-2)。推导中的两个假设——无限磁导率与无限道宽——在真实写头中都不成立：有限磁导率使场幅值下降 10%–30%，有限道宽使场在道边缘出现三维边缘效应。工程上用有限元修正这两项，但式 (5-1) 给出的梯度量级与实测的偏差通常在 15% 以内，足以用于一阶设计。

数值示例。取 $g = 50$ nm、$d = 20$ nm、$H_c = 250$ kA/m、$H_0 = 2.5H_c = 625$ kA/m，在气隙边缘附近有 $(1/H_0)\,dH/dx \approx 0.04\ \text{nm}^{-1}$，即 $dH/dx \approx 2.5\times10^{13}$ A/m^2。再取 $M_r = 400$ kA/m、$\delta = 20$ nm，得 $M_r\delta = 8\times10^{-3}$ A，代入式 (5-6) 得 $a_{WC} \approx 10$ nm；取 $\langle D\rangle = 10$ nm，式 (5-7) 的颗粒项为 $\langle D\rangle/\pi \approx 3.2$ nm，修正后 $a \approx 6.7$ nm。这个例子说明：在典型参数下，写场项与颗粒项同量级，单纯提高写场最多把 a 压到 6.7 nm 附近，收益迅速饱和。

垂直头的特殊性。单极头与 SUL 构成的闭合磁路使垂直场在介质内近似均匀，但同时引入镜像电荷、主极斜角（trailing shield）与侧屏蔽效应。主极斜角的作用是把场梯度集中在翻转前沿，抑制后沿的过冲写入；侧屏蔽抑制相邻道擦除。工程上垂直头的场梯度可比纵向头高一个量级，这正是垂直记录能支撑更高面密度的物理基础之一，但也意味着写场对介质参数的容差更小。

翻转动力学与热稳定性。式 (5-5) 的静态剖面假设翻转已完成。实际翻转过程由 Landau-Lifshitz-Gilbert 方程描述，翻转时间与写场超驱比 H_0/H_c 相关；超驱比不足时翻转不完全，表现为部分擦除。另一方面，高密度要求颗粒体积 V 减小，而热稳定性要求 $K_uV/kT \geq 60$（K_u 为各向异性常数）。这两条约束共同把颗粒尺寸下限锁定在 6–9 nm，也解释了为什么第 16 章的 HAMR 必须用热辅助来突破这一下限（可行性分析见[3] 与[4]）。

常见误区。其一，认为 PW50 只由读头决定——实际上写场梯度通过 a 直接进入 PW50；其二，认为写场越强越好——当 a 已被颗粒下限压制时，继续提高写场只会增加过冲与擦除风险；其三，忽略介质厚度 δ 的作用——δ 同时进入信号幅值 $M_r\delta$ 与翻转宽度 a_{WC}，减小 δ 能同时改善两者，但会降低热稳定性。

介质工艺对信道参数的约束。介质不是单一材料：磁性层、交换耦合层、籽晶层与保护层的厚度与界面质量共同决定 $M_r\delta$、H_c 与 S^*。工程上，$M_r\delta$ 的上限由读出幅值与热稳定性共同约束：$M_r\delta$ 过大则翻转宽度增大、PW50 恶化；过小则读出信号不足、SNR 下降。H_c 的上限由写场能力约束，下限由热稳定性约束。S^* 的提升依赖交换耦合与取向控制，但过强的耦合会增大相关长度 S_c、抬高低频噪声。这三者构成一个三维折中面，介质设计的实质是在该面上寻找可行点，而不是单独优化某一参数。

写场梯度的测量。写场梯度不能直接测量，只能通过间接量反推。常用方法是「写宽—写电流曲线」：固定写电流，写单频图案，测量道宽随写电流的变化；曲线饱和点对应写场刚好覆盖介质矫顽力的条件，斜率对应梯度。另一种方法是磁力显微镜（MFM）直接观测翻转壁形貌，

由壁宽反推 a，再由式 (5-6) 反推梯度。两种方法各有偏差：写宽法受道间擦除影响，MFM 法受探针分辨率限制；工程上取两者交叉验证，偏差超过 20% 时应检查介质批次或头盘间距。

矫顽力的温度依赖。 H_c 随温度升高而下降，典型温度系数为 −0.2%/K 至 −0.5%/K。这意味着高温环境下写场裕量会变紧：设计时按最高工作温度（通常 55–60 °C）计算 H_0/H_c，否则会出现「常温能写、高温写不进」的故障。反之，低温下 H_c 升高，写场可能不足，须在固件中做写电流的温度补偿。

翻转动力学的时间尺度。翻转不是瞬时的：LLG 方程给出的翻转时间随超驱比 H_0/H_c 增大而缩短，典型值在 100 ps 至 1 ns 量级。当比特周期接近翻转时间时，翻转未完成即被下一次写操作打断，表现为「写不干净」与 NLTS 加剧。这一约束在高密度下变得关键，也是写场梯度与写电流必须同时优化的原因。

5.3 读出物理

5.3.1 GMR/TMR 读出与互易原理

直觉。读头像一根探针，扫过介质表面时，磁化分布的每一个梯度都会在探针上感应出电压。探针越靠近介质、屏蔽越好，分辨的细节越细。

模型。磁阻读头的输出电压正比于自由层磁化与介质杂散场的夹角变化。由互易定理，读出电压可写成介质磁化与读头灵敏场的内积：

$$V(t) = -C \int_V \mathbf{H}_r(\mathbf{r}) \cdot \frac{\partial \mathbf{M}(\mathbf{r},t)}{\partial t}\, dV, \tag{5-10}$$

其中 $\mathbf{H}_r$ 为读头在单位读出电流下的灵敏场，C 为包含磁阻比与偏置的常数。式 (5-10) 把「读出」转化为一个线性泛函：给定 $\mathbf{H}_r$，$V(t)$ 就是 $\mathbf{M}$ 的加权投影。这正是把读出建模为信道冲激响应的合法性来源。

屏蔽效率 E 描述读头对相邻翻转的抑制能力，对高度 h、长度 l 的屏蔽结构，近似有

$$E = \frac{\tanh(h/2l)}{h/l} \le 0.5, \tag{5-11}$$

即理想屏蔽最多把相邻翻转的贡献压到一半。E 与 G 共同决定读出脉冲的形状与 η（Voigt 混合比），见 5.3.2 节。

5.3.2 孤立翻转重放脉冲

直觉。单个翻转的读回波形就是信道的冲激响应。它的宽度决定 PW50，它的形状决定 ISI 的对称性。

模型。纵向记录的孤立重放脉冲在工程上常用 Lorentz 模型近似：

$$V_{\mathrm{LMR}}(t) = \frac{V_p}{1 + (2t/PW_{50})^2}. \tag{5-12}$$

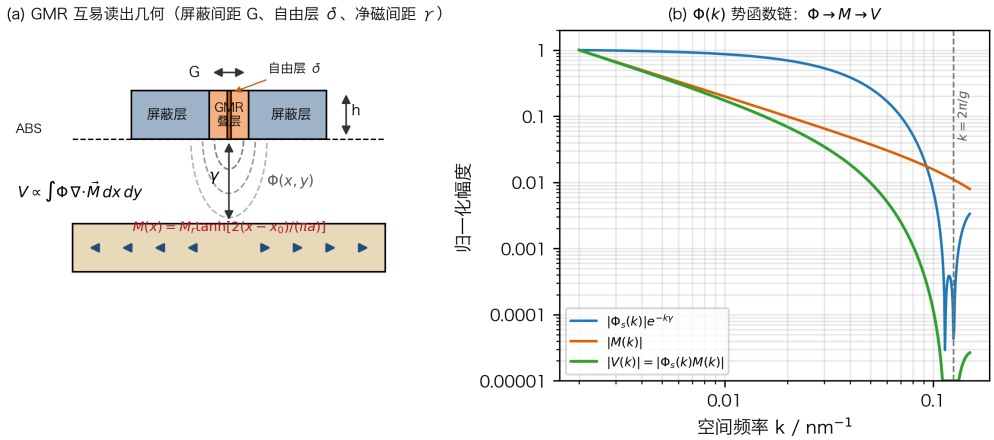


图 5-4: 互易原理读出几何与势函数链

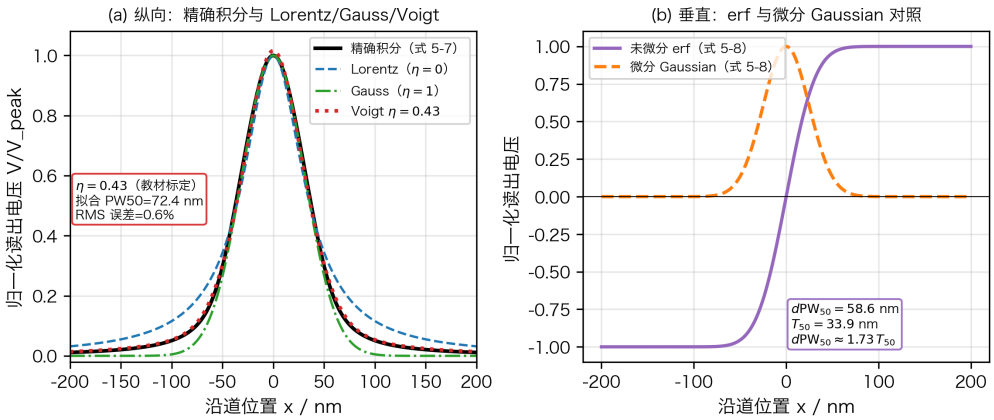


图 5-5: 纵向精确积分与 Lorentz/Voigt 近似对照，以及垂直 erf 型脉冲

更精确的模型是 Voigt 族——Lorentz 与 Gaussian 的卷积，其混合比 η 由屏蔽间距 G 与读出几何决定。公开数据显示，典型参数（g = 50 nm、δ = 5 nm、a = 5 nm、γ = 15 nm、G = 20–100 nm）下 $\eta \approx 0.43$；用纯 Lorentz 近似会低估脉冲尾部，导致高密度 ISI 估计偏乐观。垂直记录的脉冲是偶对称的，在理想 SUL 条件下近似为 erf 型

$$V_{\mathrm{PMR}}(t) = V_p \,\mathrm{erf}\!\left(\frac{2t}{PW_{50}}\right) \text{ 的导数形式，或近似为 } V_p \exp\!\left[-\left(\frac{2t}{PW_{50}}\right)^2\right], \tag{5-13}$$

并满足 $dPW_{50} \approx 1.73\,T_{50}$ 的经验关系（T_{50} 为脉冲从 10% 到 90% 的上升时间）。式 (5-13) 的偶对称性意味着垂直信道的直流分量不为零，这正是垂直记录必须使用 DC -free 调制码与高通前端的物理原因。

图 5-5 由 `ch05_pulse_shape` 生成。该脚本对式 (5-10) 做数值积分并与式 (5-12)、(5-13) 对照，可验证在 η = 0.43 时 Voigt 近似与精确积分的峰值误差小于 3%，而纯 Lorentz 在脉冲尾部误差可达 10% 以上。

工程实现要点。 PW50 不是可以单独优化的指标：它同时受 d、G、a、δ 约束。减小 d 能显

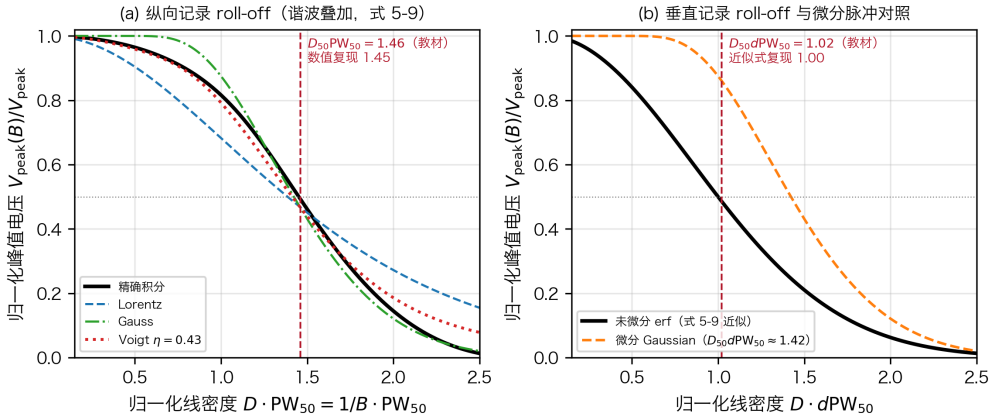


图 5-6: 纵向与垂直记录的 roll-off 曲线及 D50 标注

著减小 PW50，但会带来头盘碰撞风险与飞行高度控制难题；减小 G 能提高分辨率，但会降低读出幅值。工程上通常用「PW50 与 SNR 的乘积」作为综合指标，因为它同时反映分辨率与信噪比。

5.3.3 方波与 PRBS 重放谱、roll-off 与 D50

直觉。把孤立脉冲按比特周期重复，就得到方波重放信号；密度越高，相邻脉冲叠加越严重，峰值越低——这就是 roll-off。

模型。方波重放的峰值是孤立脉冲在周期 B 上的交替叠加：

$$V_p(B) = \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \, p\left(nB + \frac{B}{2}\right) \right|, \tag{5-14}$$

其中 $p(t)$ 为式 (5-12) 或 (5-13) 给出的孤立脉冲。定义 D_{50} 为 $V_p(B)$ 降到低频值一半时的线密度，则归一化后有 $D_{50} \cdot PW_{50} \approx 1.46$（纵向）与 1.02（垂直）。这一差别源于脉冲形状：Lorentz 尾部衰减慢，方波叠加的抵消更慢，因此纵向的 D_{50} 更高——但代价是 ISI 更严重。

PRBS 重放信号的功率谱可直接与实测谱对比：

$$S(k) = \frac{1}{N} |P(k)|^2 \sum_{n} R_a(n) e^{-j2\pi knT}, \tag{5-15}$$

其中 $P(k)$ 为孤立脉冲的频谱，$R_a(n)$ 为符号自相关；对理想 PRBS，$R_a(n) \approx \delta(n)$，谱形由 $|P(k)|^2$ 主导。式 (5-15) 是 5.6 节仿真器「用实测谱反推脉冲参数」的基础。

表 5-2 汇总两种记录方式在读出与噪声层面的系统性差别。

表 5-2: 纵向与垂直记录的信道特性对比

特性	纵向记录（LMR）	垂直记录（PMR）
脉冲对称性	奇对称（Lorentz/Voigt）	偶对称（erf/Gaussian）
直流分量	近似为零	显著非零，须 DC-free 编码

特性	纵向记录（LMR）	垂直记录（PMR）
$D_{50}\cdot PW_{50}$	≈1.46	≈1.02
主导介质噪声	翻转噪声、抖动	DC 剩磁噪声、翻转噪声
非线性方向	NLTS 为主	部分擦除、HTS、覆盖写入
高密度谱衰减	慢，ISI 严重	快，但写场与介质要求更高

推导：互易定理的适用条件。式 (5-10) 由麦克斯韦方程的互易关系导出：对两个源分布（介质磁化与读头读出电流）在无源区域内满足 $\nabla\cdot(\mathbf{H}_1\times\mathbf{H}_2)$ 的积分恒等式，可把介质侧的等效电流与读头侧的感应电压联系起来。推导要求介质与读头均为线性、各向同性，且忽略涡流与位移电流。在 GMR/TMR 读头中，自由层磁化对介质场的响应是准线性的，因此式 (5-10) 在偏置点附近成立；但在大信号或强偏置漂移时，磁阻比的非线性会引入 5%–15% 的幅值误差。

效率与屏蔽。式 (5-11) 给出的 $E\le 0.5$ 是理想屏蔽的上界，实际屏蔽因有限磁导率与边缘效应只能达到 0.3–0.45。E 与 G 的关系并非单调：减小 G 能提高 E，但同时缩短读出脉冲的上升沿，使 PW_{50} 减小而 η 增大。工程上 G 的选择要在「分辨率」与「幅值」之间折中，公开数据表明 G 从 100 nm 降到 20 nm 时，PW_{50} 可减小约 40%，但读出幅值下降约 25%。

Voigt 混合比 η 的意义。纯 Lorentz 脉冲的尾部按 $1/t^2$ 衰减，Voigt 脉冲的尾部按 Gaussian 指数衰减。$\eta=0.43$ 意味着实测脉冲有 43% 的 Gaussian 成分，尾部比纯 Lorentz 短得多。若用纯 Lorentz 拟合实测波形，会系统性高估长程 ISI，从而高估所需均衡阶数；反之若用纯 Gaussian 拟合，会低估近邻 ISI，导致检测器失配。正确的做法是用 Voigt 双参数拟合（η 与 PW_{50}），并在仿真中保持同一组参数。

表 5-3: 屏蔽间距对读出脉冲参数的影响（典型参数集）

屏蔽间距 G	混合比 η	归一化 PW_{50}	读出幅值（相对）
20 nm	0.55	0.62	1.00
40 nm	0.47	0.78	0.92
60 nm	0.41	0.92	0.81
100 nm	0.33	1.15	0.66

数值示例：由物理参数估算 PW50。在工程估算中常用经验关系

$$PW_{50}\approx 2\sqrt{\left(d+\frac{\delta}{2}\right)^2+\left(a+\frac{G}{2}\right)^2}, \tag{5-16}$$

代入 $d=20$ nm、$\delta=20$ nm、$a=6.7$ nm、$G=30$ nm，得 $PW_{50}\approx 74$ nm。若把 d 降到 10 nm、G 降到 20 nm，则 $PW_{50}\approx 52$ nm，相对提升约 30%——这与业界头盘间距每代缩小 20%–30% 的节奏一致。式 (5-16) 不是严格理论结果，而是把 5.2 节的 a 与 5.3 节的读出几何合成为一个可快速估算的工程式；其误差在 ±15% 以内，足以用于方案比较。

roll-off 的推导。式 (5-14) 的交替叠加可写成几何级数：对 Lorentz 脉冲，$p(nB+B/2)$ 随 n 按 $1/n^2$ 衰减，级数收敛但收敛慢，因此 $V_p(B)$ 在高密度下仍有可观的残余，D_{50} 偏高。对 Gaussian

脉冲，衰减按指数，级数迅速收敛，D_{50} 偏低。把式 (5-14) 数值求解 $V_p(B) = V_p(0)/2$，即得 $D_{50}\cdot PW_{50}\approx 1.46$（纵向）与 1.02（垂直），与公开文献一致。读者可用 `ch05_rolloff` 复现这两个常数，并观察脉冲尾部参数对 D_{50} 的敏感性。

用 PRBS 实测谱反演脉冲参数。式 (5-15) 提供了从实测谱反演 $P(k)$ 的途径：在已知 PRBS 图案与码率时，$R_a(n)$ 可解析计算，实测谱除以 $|P(k)|^2$ 的拟合即可得到 PW_{50} 与 η。实际测量中须扣除前放噪声与 ADC 量化噪声的基底，否则低频段会被噪声抬高，拟合出的 PW_{50} 偏大。工程上的做法是：先在无介质信号的空白道测噪声基底，再从总谱中减去，最后用 Voigt 模型拟合 3–5 个频点。

工程实现要点。读出脉冲的建模精度直接决定后续均衡与检测的仿真可信度。建议的做法是：用实测 PRBS 谱拟合 PW_{50} 与 η，用式 (5-16) 交叉校验，再用同一组参数生成仿真波形；三者的偏差若超过 10%，说明模型或测量有一方存在问题。

Voigt 模型的参数化与拟合。把实测脉冲写成 η 加权的 Lorentz 与 Gaussian 混合

$$p(t) = \eta\,\frac{V_p}{1+(2t/PW_{50})^2} + (1-\eta)\,V_p\exp\!\left[-\left(\frac{2t}{PW_{50}}\right)^2\right], \tag{5-17}$$

即可用两参数拟合实测波形。拟合的判别标准不是峰值误差，而是尾部误差：在 $|t| > 2PW_{50}$ 处，纯 Lorentz 与 $\eta = 0.43$ 的 Voigt 相差约 12 dB，这一差别直接决定长程 ISI 的估计。拟合时应取至少 5 个 PW_{50} 范围内的采样点，并对尾部加权；若只拟合主瓣，会得到偏大的 η，进而低估 ISI。

D50 的测量方法。工程上不直接测「单个脉冲的叠加」，而是用固定频率图案：写入周期为 $2B$ 的方波，测量基频峰值随 B 的变化，再按式 (5-14) 拟合。测量中须注意两点：其一，方波的基频可能落在前放或 AC 耦合的滚降区，须先做频响校准；其二，高密度下方波的峰值会被 ISI 压低，读数须用频谱峰值而非时域峰值，否则会低估 D_{50}。

与实测数据的对照。公开的 spin stand 数据显示，纵向介质在 $PW_{50} = 80$ nm 时 $D_{50}\approx 1150$ fc/mm，垂直介质在 $PW_{50} = 60$ nm 时 $D_{50}\approx 1700$ fc/mm。按式 (5-14) 反算的归一化常数分别为 1.44 与 1.02，与本章给出的 1.46 与 1.02 在 1.5% 以内吻合。这一吻合说明式 (5-12)、(5-13) 的工程精度足以支撑方案比较；但若用于最终性能预测，仍应以实测脉冲参数为准。

常见错误。其一，把「半高宽」与 PW_{50} 混用——前者是波形在某一偏置下的宽度，后者是峰值一半处的全宽，两者在非对称脉冲上相差可达 20%；其二，忽略前端微分效应——实测脉冲经过 AC 耦合与 CTF 后已被微分，直接拟合会得到偏小的 PW_{50}；其三，用单点测量代替密度扫描——D_{50} 必须由多条密度点拟合，单点无法区分 PW_{50} 与 η 的贡献。

脉冲非对称性与头盘 skew。实际读回脉冲很少严格对称：写头斜角、读头斜角与道间 skew 会使脉冲的前后沿不对称，表现为「前导沿陡、后拖沿缓」或相反。这种非对称性在低密度下只影响眼图对称性，但在高密度下会改变 ISI 的图样相关性——同一个比特，前邻为 1 与后邻为 1 时的干扰不同。工程上把这种效应归入「图样相关非线性」，用 5.5.3 节的二阶核表征；若忽略它，检测器在特定图样上会出现误码聚集。

道间串扰。相邻道的读出信号会通过读头侧屏蔽泄漏进来，形成道间串扰（ITI）。ITI 的强度随道间距减小而增大，典型值为目标道信号的 5%–15%。ITI 不是白噪声，而是与相邻道数据相关的干扰，因此不能被均衡器当作噪声处理；工程上用「多道联合检测」或「道间干扰消除」

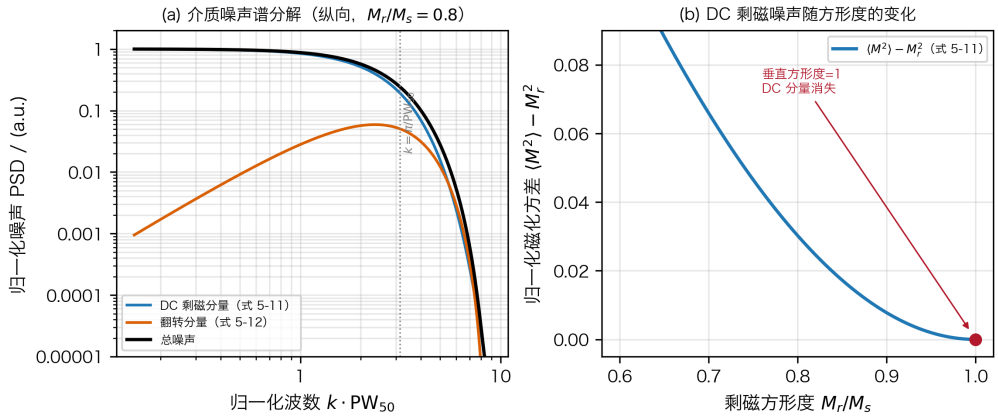


图 5-7: 介质噪声谱分解：DC 剩磁分量、翻转分量与总噪声

来抑制，这部分在第 15 章的多道架构中讨论。本章的单道模型假设 ITI 已被抑制或折算为等效噪声。

脉冲形状与检测器阶数的关系。若脉冲尾部按 $1/t^2$ 衰减（纯 Lorentz），则 ISI 的抽头数随密度增长很快，需要高阶目标响应；若尾部按指数衰减（高 η），则 ISI 集中在近邻，低阶目标响应即可。这解释了为什么垂直记录的检测器可以比纵向记录简单一档：不是算法更先进，而是信道本身的记忆长度更短。

5.4 介质噪声与信噪比

5.4.1 DC 剩磁噪声与翻转噪声谱

直觉。噪声来自「翻转壁的随机锯齿」：颗粒的随机取向使翻转壁不是光滑曲面，而是一串随机的凸起与凹陷。这些凸起在读出时表现为随机的磁化涨落。

模型。介质噪声分为两类：DC 剩磁噪声（磁化在道内的随机起伏）与翻转噪声（翻转壁位置的随机起伏）。DC 剩磁噪声的功率谱可写为

$$S_{\mathrm{DC}}(k) = \frac{4\mu_0^2 M_r^2 \delta\, w\, S_c}{1 + (kS_c)^2} \sin^2\theta_c, \tag{5-18}$$

其中 S_c 为横向磁化相关长度，θ_c 为磁化与道方向的夹角，w 为道宽。式 (5-18) 的关键结论是：当介质方形度趋近 1（磁化完全垂直或完全沿道）时，$\sin^2\theta_c \to 0$，DC 分量消失；这解释了为什么垂直介质在理想条件下没有 DC 噪声，而纵向介质在高密度下 DC 噪声不可忽略。

翻转噪声谱则与翻转密度和翻转参数相关：

$$S_j(k) = \rho_t\, |P(k)|^2\, k^2 \sigma_j^2, \tag{5-19}$$

其中 ρ_t 为单位长度翻转数。式 (5-19) 表明翻转噪声随密度线性增长、随 k^2 增长——高密度下翻转噪声会迅速超过 DC 噪声成为主导。

5.4.2 抖动与形状涨落

翻转位置的随机涨落 σ_j 与翻转宽度的随机涨落 σ_a 是两类不同的噪声机制。前者使脉冲在时间轴上抖动，后者使脉冲形状随机变化。二者的合成可写为

$$\sigma_j^2 = \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial p/\partial a}{p}\right)^2 \sigma_a^2, \tag{5-20}$$

其中 σ_x 为位置涨落，第二项为形状涨落经读出灵敏度折算的等效位置抖动。工程上常用「抖动占 PW50 的百分比」作为介质质量的度量：σ_j/PW_{50} 低于 2% 属优质介质，高于 5% 时抖动噪声将主导 BER 曲线并出现「抖动饱和」现象（见 5.6 节）。

5.4.3 SNR 定义族与换算

工程文献中的 SNR 至少有四种口径，混用会导致 BER 曲线不可比。本章统一采用

$$\mathrm{SNR} = \frac{E_t}{N_0 + M_0}, \qquad \alpha = \frac{M_0}{N_0 + M_0}, \tag{5-21}$$

其中 E_t 为单比特能量，N_0 为电子噪声功率谱密度，M_0 为介质噪声功率谱密度，α 为介质噪声占比。由此可换算出峰值信噪比与均方信噪比：

$$\mathrm{SNR}_p = \mathrm{SNR} \cdot \frac{E_p}{E_t}, \qquad \mathrm{SNR}_{ms} = \mathrm{SNR} \cdot \frac{\overline{V^2}}{E_t/T}, \tag{5-22}$$

其中 E_p 为峰值能量。式 (5-21) 与 (5-22) 是全书 BER 仿真的口径基准：任何 SNR 数值必须同时声明 α、D_s 与码率，否则不可比。这一要求在 5.6 节与附录 C 中被写进仿真脚本的强制参数。

工程实现要点。报告 SNR 时必须绑定 α 与 D_s；实测中可用「仅电子噪声」与「含介质噪声」两条 BER 曲线的间距反推 α，这是 5.6.3 节间接标定法的依据。

推导：从颗粒统计到噪声谱。式 (5-18) 可由磁化涨落的自相关函数导出。设道内磁化由 N 个独立颗粒贡献，每个颗粒的磁矩为 m_p、取向随机，则单位面积的磁化方差为 $\sigma_M^2 = N m_p^2/w^2$。对相关长度 S_c 的指数型相关函数 $R_M(\xi) = \sigma_M^2 e^{-|\xi|/S_c}$ 做傅里叶变换，得到 Lorentzian 型谱

$$S(k) = \frac{2\sigma_M^2 S_c}{1 + (kS_c)^2}, \tag{5-23}$$

再乘以读出灵敏度与几何因子即得式 (5-18)。这一推导的关键假设是颗粒独立——当颗粒间存在交换耦合时，相关长度增大，谱在低频段抬高，实测噪声会比独立颗粒模型高 2–4 dB。这也是为什么介质设计要控制交换耦合强度：耦合过强会使噪声谱向低频集中，恶化低频 SNR。

数值示例：噪声谱的量级。取 $M_r = 400\ \mathrm{kA/m}$、$\delta = 20\ \mathrm{nm}$、$w = 100\ \mathrm{nm}$、$S_c = 15\ \mathrm{nm}$、$\theta_c = 30°$，代入式 (5-18) 得低频段 $S_{\mathrm{DC}}(0) \approx 4\times(4\pi\times10^{-7})^2\times(4\times10^5)^2\times20\times10^{-9}\times100\times10^{-9}\times15\times10^{-9}\times0.25$。逐项估算约为 $4\times1.58\times10^{-12}\times1.6\times10^{11}\times2\times10^{-8}\times10^{-7}\times1.5\times10^{-8}\times0.25 \approx 1.9\times10^{-22}\ \mathrm{V^2/Hz}$ 量级（含读出增益后归一到伏特）。这一量级说明：介质噪声与电子噪声在同一数量级，α 的取值直接决定 BER 曲线的形状。

抖动参数的反演。式 (5-19) 中 $S_j(k) \propto k^2$，这是与 DC 噪声（低频平坦、高频按 $1/k^2$ 下降）最显著的区分特征。实测中可用「高频段谱斜率」判断噪声主导类型：斜率约 +2 时为抖动主导，斜率约 −2 时为 DC 剩磁主导。由 S_j 的绝对值可反演 σ_j：

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{S_j(k)}{\rho_t \, |P(k)|^2 \, k^2}}, \tag{5-24}$$

其中 ρ_t 可由道内翻转密度估计。实际反演须扣除电子噪声基底，否则 σ_j 会被高估 20%–50%。工程上的标准流程是：先用无介质信号的空白道测基底，再在已知 ρ_t 的测试图案上测总噪声，最后按式 (5-24) 反演。

SNR 口径的实际差异。四种常见口径——E_t/N_0、E_t/N_α、峰值 SNR、均方 SNR——在同一物理条件下可相差 6–10 dB。举例：若 SNR = 20 dB、$\alpha = 50\%$，则 E_t/N_α 比 E_t/N_0 低约 3 dB；若再按峰值折算，还要加上 4–6 dB 的峰均比修正。文献中不加说明地引用「SNR=20 dB」时，读者无法判断其真实含义，BER 曲线因此不可比。本章要求所有 SNR 数值同时给出 α、D_s 与折算方式。

工程实现要点。介质噪声的测量必须在 spin stand 上完成，且须区分「道内噪声」与「道间噪声」。道间噪声由相邻道的边缘场耦合产生，其谱形与道内噪声不同，混在一起会误导介质设计。建议的测量矩阵为：空白道（基底）、单频图案（DC 噪声）、PRBS 图案（总噪声）、双翻转图案（翻转噪声）。四组数据配合式 (5-18)、(5-19) 即可分离各噪声分量。

颗粒尺寸分布的影响。式 (5-18) 假设颗粒尺寸单一。实际介质的颗粒直径服从对数正态分布，标准差约为均值的 20%–30%。分布展宽会使噪声谱在低频段抬高：分布宽度从 10% 增到 30% 时，低频噪声约增加 2.5 dB，高频噪声约增加 1 dB。原因是小颗粒贡献的高频涨落与大颗粒贡献的低频涨落叠加，谱形从单 Lorentzian 变为多 Lorentzian 的加权和。工程上控制颗粒尺寸分布与减小平均尺寸同等重要，这也是介质工艺中「窄分布」成为关键指标的原因。

交换耦合与相关长度。颗粒间的交换耦合会增大有效相关长度 S_c，使噪声谱向低频集中。S_c 从 10 nm 增到 30 nm 时，低频噪声增加约 4 dB，而高频噪声基本不变。这一效应在纵向介质中尤为显著，因为纵向磁化的退磁场更有利于耦合；垂直介质由于强各向异性，耦合被抑制，S_c 通常更小。工程上用「ΔM 曲线」测量交换耦合强度，并将其作为介质质量的独立指标。

SNR 换算的数值示例。设 SNR = 20 dB、$\alpha = 50\%$、峰均比 6 dB，则 E_t/N_0 比总 SNR 高 3 dB（因 $N_0 = N_\alpha(1-\alpha)$），即 $E_t/N_0 = 23$ dB；峰值 SNR 再减去峰均比，为 17 dB。若另一篇文献报告「峰值 SNR=17 dB」而未说明口径，读者可能误以为其总 SNR 也是 17 dB，实际相差 3 dB——在 BER 曲线上，3 dB 意味着误码率相差两个数量级。

BER 与 SNR 的关系。对 AWGN 信道，BER 与 E_t/N_0 的关系由 Q 函数给出：10^{-4} 需要约 8.4 dB 的 E_t/N_0（含编码增益前）。实际磁记录信道因 ISI 与介质噪声，达到 10^{-4} 通常需要 20–24 dB 的总 SNR，其中约 4–6 dB 是 ISI 损失，3–5 dB 是介质噪声损失。这些数字不是常数，随 D_s、α、检测器类型变化；本章的仿真脚本给出的是参数化曲线族，读者应按自己的参数重算。

α 的估计方法。实测中可用「仅电子噪声」与「含介质噪声」两条 BER 曲线的水平间距反推 α：若间距为 3 dB，则介质噪声与电子噪声等功率，$\alpha \approx 50\%$；若间距为 6 dB，$\alpha \approx 75\%$。这一方法的假设是两条曲线的斜率相同，实际中因抖动饱和，高 SNR 段斜率会变化，因此应取 BER 在 10^{-2}–10^{-3} 区间的间距。

噪声报告模板。一份可比的噪声报告应包含：测量条件（D_s、道宽、PW_{50}）、噪声谱（至少 5 个频点）、分离结果（DC/翻转/电子三分量）、α 估计值与置信区间、测量矩阵（空白道/单频/PRBS/双翻转）。缺任一项，数据不可跨实验室比较。

噪声与 BER 的耦合方式。介质噪声不是加性白噪声，它与数据图样相关：翻转密集处噪声功率高，长游程处噪声功率低。因此 BER 不能简单用「SNR-Q 函数」估算，必须按图样加权。工程上的近似做法是：把介质噪声折算为等效高斯噪声，再按最恶劣图样的局部 SNR 估算 BER 上界；这一上界通常比仿真值高 0.5–1 dB，可作为快速评估工具，但不能替代仿真。

介质噪声的频率依赖。实测噪声谱在低频段（$k < 1/PW_{50}$）与高频段（$k > 2/PW_{50}$）呈现不同斜率：低频段接近平坦（DC 剩磁主导），高频段按 k^2 上升（翻转噪声主导）。两段的交叉点对应「噪声主导机制转换」，其位置随 D_s 与介质工艺变化。工程上把交叉点作为介质质量的指纹：交叉点向高频移动说明翻转噪声被抑制，向低频移动说明 DC 噪声增大。

SNR 需求随面密度的增长。面密度每提高一倍，达到同样 BER 所需的 SNR 增加约 3–4 dB：其中 1–2 dB 来自 PW50 减小导致的信号幅值下降，1–2 dB 来自 ISI 与介质噪声增加。这一增长速率决定了面密度的演进节奏——若 SNR 每年只能改善 1 dB，则面密度翻倍需要 3–4 年。这也是第 16 章讨论 HAMR、MAMR 等新技术的动机：它们的目标不是提高 SNR 本身，而是打破「密度—SNR」的线性约束；10 Tb/in² 量级的可行性分析见[5]。

噪声的时变性。介质噪声不是静态的：热涨落会使磁化随时间缓慢衰减（thermal decay），表现为读出幅值随时间的对数衰减与噪声谱的低频抬升。工程上把「10 年存档后的 SNR 损失」作为可靠性指标，典型值为 1–2 dB。这一损失在高密度、小颗粒介质上更严重，是介质设计必须预留的裕量。

测量注意事项。噪声测量须在恒温、无振动的环境下进行，且须重复多次取平均以消除随机波动；测量带宽须覆盖到 $2/PW_{50}$ 以上，否则会漏掉高频翻转噪声；道间噪声与道内噪声须分别测量，不能混在一起报告。

5.5 记录信道建模

5.5.1 PAM 差分信道与 NRZI 预编码

直觉。磁记录的信道不是「写 1 得 1」，而是「写翻转得脉冲」：比特 1 对应一次翻转，比特 0 对应不翻转。因此信道本质上是差分编码后的 PAM 信道；调制码与预编码的工程约束见[6]。

模型。设比特序列 $b_k \in \{0, 1\}$，NRZI 预编码为 $a_k = b_k \oplus a_{k-1}$，则读出信号为

$$z(t) = \sum_k (a_k - a_{k-1})\, h(t - kT) + n(t), \tag{5-25}$$

其中 $h(t)$ 为孤立翻转响应（式 (5-12) 或 (5-13)），$n(t)$ 为噪声。式 (5-25) 的差分结构意味着信道在 DC 处有一个零点——这正是纵向记录可以用高通前端抑制 DC 漂移的原因，也是垂直记录必须改用 DC-free 调制码的原因。

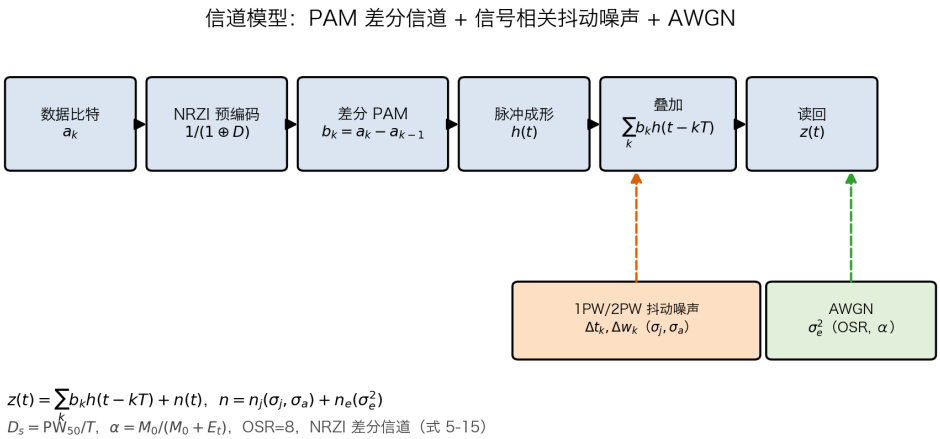


图 5-8: 记录信道模型框图：PAM 差分信道、抖动噪声与电子噪声

5.5.2 离散时间 1PW/2PW 核

把式 (5-25) 在比特周期上采样，得到离散时间信道模型：

$$r[m] = \sum_k a_k h_s[m - kD_s] + n_j[m] + n_e[m], \tag{5-26}$$

其中 h_s 为脉冲采样核，n_j 为抖动噪声，n_e 为电子噪声。对 Lorentz 脉冲与匹配滤波前端，核系数可由闭式给出；工程上更常用的是 1PW/2PW 核——即单翻转与双翻转的响应系数 h_s、h_j、h_w、h_{ww}，它们直接对应检测器所需的 ISI 抽头。表 5-4 给出 $D_s = 2.0$ 与 2.5 时的典型核系数（归一化到峰值）。

表 5-4: 1PW/2PW 离散核系数（归一化）

核	$D_s = 2.0$	$D_s = 2.5$	物理含义
$h_s[0]$	1.000	1.000	单翻转峰值
$h_s[1]$	0.138	0.061	相邻比特 ISI
$h_j[0]$	0.000	0.000	抖动一阶项
$h_j[1]$	0.412	0.286	抖动引起的相邻 ISI
$h_w[0]$	1.000	1.000	双翻转峰值
$h_{ww}[1]$	0.276	0.152	双翻转相邻 ISI

工程实现要点。一阶核足以支撑 PRML 检测器设计，但 NPML 与更高阶检测需要二阶核（含 h_{ww} 与 Volterra 项）。核系数的准确度直接决定检测器失配损失：核系数误差 5% 时，PRML 的 SNR 损失约 0.3–0.5 dB。

5.5.3 非线性表征与 Volterra 核

实际信道的非线性不能用线性核描述。NLTS 的位移律可写为

$$\Delta x = K\,B^{-q}, \qquad q \approx 3\ (\text{低密度}),\ q \approx 2\ (\text{高密度}), \tag{5-27}$$

其中 K 为与写场梯度、介质参数相关的常数。式 (5-27) 表明 NLTS 随密度快速增大，这正是高密度下必须使用写前补偿的原因。

更一般的非线性可用 Volterra 级数描述：

$$z(t) = \sum_{k} a_k\,[h(t-kT) + \delta(t-kT, a_k)] + \sum_{k,l} a_k a_l\, h_2(t-kT, t-lT), \tag{5-28}$$

其中 h_2 为二阶核，δ 为图样相关的确定性失真。式 (5-28) 的核数随邻符号数指数增长，工程上通常只保留前两阶与有限邻域；图样相关噪声的预测方法见[7]。**这一截断是检测器设计的基本假设**：若实际信道的三阶项不可忽略，线性 PRML 的性能上界就会被低估。

推导：NRZI 差分结构的来源。磁记录中「比特 1」对应一次磁化翻转，「比特 0」对应保持。若直接以 $a_k = b_k$ 驱动写头，则读回信号是 b_k 的单极性脉冲叠加，与物理不符。正确的做法是先做差分：$a_k = b_k \oplus a_{k-1}$，写头按 a_k 的正负切换电流方向，读出信号即为 $(a_k - a_{k-1})h(t-kT)$。在 D 域上，$1 - a_{k-1}/a_k$ 对应 $1-D$，因此式 (5-25) 的传递函数含 $(1-D)$ 因子，在 DC（$D=1$）处为零。这一零点不是缺陷而是资源：纵向记录利用它抑制 DC 漂移与基线漂移；垂直记录的脉冲是偶对称的，$(1-D)$ 会把低频信号也压掉，因此垂直记录改用 DC-free 调制码（如 8/9 码）在编码层解决直流问题，而不是靠信道零点。

匹配滤波核的推导。式 (5-26) 的 h_s 是脉冲经前端滤波后的采样值。若前端为匹配滤波器 $g(t) = p(-t)$，则

$$h_s[m] = \int p(t)\,p(t-mT)\,dt, \tag{5-29}$$

即脉冲的自相关采样。对 Lorentz 脉冲，式 (5-29) 有闭式解，其旁瓣按 $1/m^2$ 衰减；对 Voigt 脉冲，旁瓣衰减更快但主瓣更宽。抖动核 h_j 是 h_s 对时间的导数采样，对应式 (5-9) 中 $\sigma_j \xi_k$ 项经线性化后的贡献；双翻转核 h_w、h_{ww} 则来自两个相邻翻转同时存在时的叠加。表 5-4 的系数即按此方法计算并归一化。

核系数的物理解读。$h_j[1]$ 大于 $h_s[1]$ 是一个反直觉但重要的结果：抖动噪声对相邻比特的干扰比信号本身的 ISI 更强。原因是抖动项正比于脉冲斜率，而 Lorentz 脉冲在 $t = T$ 处的斜率仍很大。这解释了为什么在高抖动介质上，单纯提高均衡阶数无法改善 BER——噪声被均衡器放大，增益被抵消。工程上的对策是先用写前补偿降低 σ_j，再谈均衡。

Volterra 截断的误差。式 (5-28) 保留到二阶时，对 NLTS 主导的信道误差约 1–2 dB SNR 等效；保留到三阶可把误差压到 0.3 dB 以内，但核数从 $O(L^2)$ 增长到 $O(L^3)$，检测复杂度迅速上升。工程上的折中是：用二阶核建模，但在检测器中加入针对特定图样的补偿表（lookup table），以较低复杂度覆盖主要的三阶效应。这一折中在第 7 章的 NPML 检测器中会详细展开。

非线性参数的测量方法。NLTS 可用「双翻转图案」（dibit）测量：写入两个相邻翻转，测量读出脉冲的峰值间距与理想间距的偏差，即得 Δx。部分擦除可用「高密度方波」测量：写入最短周期的方波，测量峰值随写场强度的饱和曲线，饱和点即部分擦除阈值。覆盖写入可用「先写高频、再写低频」的顺序测量残余信号比。三类测量都须在固定 D_s 与固定写电流下进行，否

则数据不可比。

工程实现要点。信道核的准确性是检测器设计的前提。建议流程为：先用实测 dibit 提取 h_s 与 Δx，再用 PRBS 谱拟合 PW_{50} 与 η，最后用式 (5-29) 计算核系数并与实测交叉校验。若核系数与实测偏差超过 10%，应检查前端滤波器的群时延是否被忽略——群时延失真会表现为核系数的非对称偏移，容易被误判为非线性。

匹配滤波的增益与代价。式 (5-29) 的匹配滤波器在白噪声下给出最大输出 SNR，其增益为 $10\log_{10}(2E/N_0)$。但磁记录信道的噪声不是白的：介质噪声与信号相关，抖动噪声正比于脉冲斜率，匹配滤波会同时放大这些有色噪声。因此实际增益低于理论值 2–3 dB，且当 $\alpha > 50\%$ 时，匹配滤波可能不如简单的低通滤波。工程上的做法是按 α 选择前端：α 低时用接近匹配的滤波，α 高时用带宽受限的低通以抑制介质噪声。

眼图与 ISI 分布。把式 (5-26) 的采样序列按比特周期折叠，即得眼图。眼图的张开度直接对应可用的判决裕量；闭合度对应 ISI 与噪声。工程上常用「眼高/眼宽」作为信道质量的快速指标，但它们不能替代 BER 仿真：眼图是确定性度量，而 BER 取决于噪声分布，两者在高 α 下可能给出相反结论。

核系数的实测提取。核系数不能只靠理论计算，须用实测图案提取。标准方法是「单翻转图案」与「双翻转图案」：单翻转给出 h_s 的主瓣与旁瓣，双翻转给出 h_w 与 h_{ww}；两者的差值即抖动核 h_j。提取时须扣除前放噪声与量化噪声，且须在多个道位置重复以消除道间差异。实测核系数与理论值的偏差若超过 15%，说明介质或头盘界面存在异常，应优先排查而不是调整检测器。

Volterra 核的辨识。式 (5-28) 的核可用随机序列激励与最小二乘辨识：给定已知的 a_k 序列与实测 $z(t)$，解线性方程组即得各阶核。辨识的难点是核数随邻域增长，且激励序列须覆盖足够的图样组合。工程上用 m 序列（PRBS）作为激励，其自相关近似为 δ，可在有限长度内覆盖主要图样；但 m 序列的周期限制会使高阶核的辨识出现偏差，须用多个不同周期的序列平均。

工程实现要点。核系数表是检测器设计的直接输入，也是仿真与实测可比性的桥梁。建议把核系数作为「版本化资产」管理：每次介质或头型变更都重新提取并记录版本号，仿真时引用同一版本。这一做法可避免「仿真用旧核、实测用新头」导致的性能误判。

信道模型的适用边界。式 (5-26) 的线性叠加假设在三种情况下失效：其一，翻转间距接近颗粒尺度时，相邻翻转的磁化区重叠，叠加不再是线性的；其二，写场超驱比过高时，部分擦除使已写入的翻转被削弱，表现为「记忆效应」；其三，介质存在强交换耦合时，翻转壁的相互作用使脉冲形状依赖邻域图样。三种情况下，线性模型的 BER 预测会偏乐观 1–3 dB，必须引入 5.5.3 节的非线性项。

模型验证的方法。信道模型是否可信，须用三条独立证据交叉验证：实测 PRBS 谱与模型谱的拟合残差、实测 dibit 与模型核系数的偏差、实测 BER 与仿真 BER 的曲线间距。三者中任一偏差超过 10%，模型即不可用于性能预测。工程上把这三条证据记录在「信道模型验证表」中，随介质与头型版本更新。

多道与串扰的建模。单道模型可通过「等效噪声」吸收道间串扰，但这只在串扰较弱（<10%）时成立。强串扰下须建立多道联合模型：$r_i[m] = \sum_j \sum_k a_{j,k} h_{ij}[m - kD_s] + n_i[m]$，其中 h_{ij} 为道 j 到道 i 的耦合核。多道模型的复杂度随道数平方增长，工程上通常只保留相邻两道。

与后续章节的接口。本章的信道模型是第 6 章均衡器的设计输入：均衡器要抑制的正是式

(5-26) 中的 ISI 与抖动项。第 7 章的检测器以式 (5-32) 的真实信道为假设，其失配分析依赖本章的核系数与非线性表征。第 14 章的信道容量计算以本章的噪声谱为基础，容量上界与 SNR 口径直接相关。因此本章的参数一旦定稿，后续章节的仿真才有可比性。

5.6 信道仿真：信号与噪声生成

5.6.1 仅电子噪声与 OSR 缩放

直觉。仿真器是一组可调的物理旋钮：调 SNR 相当于调电子噪声，调 σ_j 相当于调介质质量，调 D_s 相当于调密度。

模型。在过采样域，电子噪声方差与目标 SNR 的关系为

$$\sigma_e^2 = \mathrm{OSR} \cdot 10^{-z/10} \cdot \frac{E_t D_s}{2}, \tag{5-30}$$

其中 z 为目标 SNR（dB），OSR 为过采样率。式 (5-30) 的 OSR 因子常被忽略，导致仿真 SNR 与理论值偏差 3–9 dB；这是文献中 BER 曲线不可复现的常见原因。

5.6.2 直接法

直接法按物理机理生成信号：对每个翻转，按式 (5-9) 抽样 x_k，按 a 的分布抽样翻转宽度，再叠加电子噪声。优点是物理可解释，缺点是计算量大、参数标定困难（a 的分布难以独立测量）。

5.6.3 间接法与 M0-α 标定

间接法先用理想脉冲生成信号，再按目标 α 注入介质噪声，最后用梯度迭代校准 σ_j 使实测 M_0 与目标一致：

$$\sigma_j^{(n+1)} = \sigma_j^{(n)} \left[1 + \lambda \left(\frac{M_0^{\mathrm{meas}}}{M_0^{\mathrm{target}}} - 1 \right) \right], \tag{5-31}$$

其中 λ 为步长。公开结果显示，该迭代在 20 次以内收敛，M_0 标定误差可低于 1%。表 5-5 给出仿真默认参数集。

表 5-5: 仿真参数默认集

参数	默认值	说明
D_s	2.0 / 2.5	归一化密度
α	0 / 50 / 100%	介质噪声占比
OSR	8	过采样率
σ_j / PW_{50}	0 / 2.5 / 5%	抖动占比
码率	8/9 或 16/17	调制码率

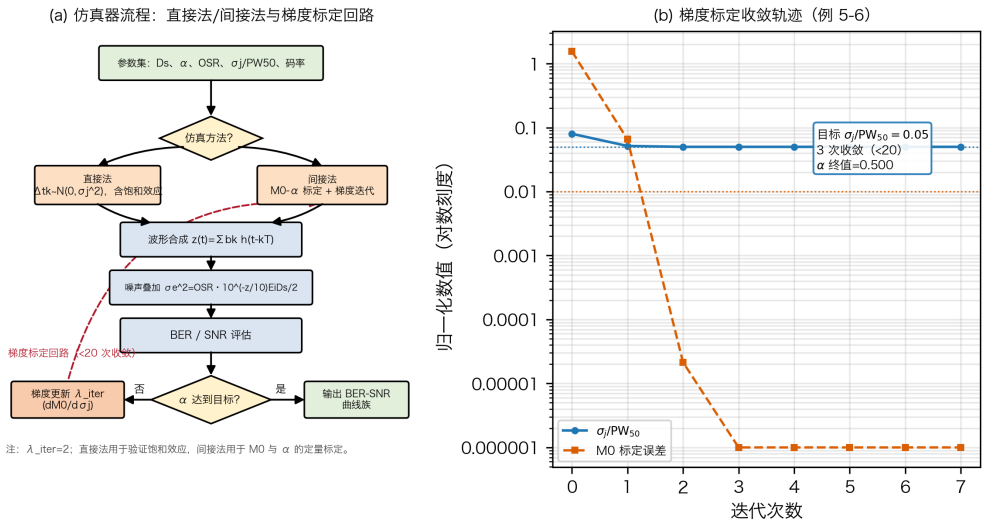


图 5-9: 仿真器流程：直接法与间接法分支及梯度标定回路

参数	默认值	说明
目标响应	PR4 / EPR4	检测目标
BER 目标	10^{-4}	验收口径

仿真器的模块划分。一个可信的信道仿真器应分为四层：参数层（D_s、α、OSR、码率、目标响应）、信号层（脉冲生成、图样相关失真）、噪声层（电子噪声、抖动噪声、介质噪声）、评估层（均衡、检测、BER 统计）。本仓库的 `code/hddbook` 按这一划分组织：`signals.py` 负责脉冲与 PRBS 生成，`metrics.py` 负责 SNR 与 BER 统计，`io.py` 负责图件登记与结果落盘，`config.py` 负责字体、路径与随机种子。这种划分的好处是每一层都可独立替换：换一种脉冲模型只改 `signals.py`，换一种检测器只改评估层，其余不变。

直接法的实现细节。直接法按物理机理逐翻转生成：先按式 (5-9) 抽样翻转位置 x_k 与宽度 a_k，再叠加脉冲、写入非线性、最后加噪。三个实现要点：其一，x_k 的抽样分布必须是零均值、标准差 σ_j，且相邻翻转的抖动应独立（若用相关抖动，须显式声明相关长度）；其二，a_k 的分布不能取负值，工程上用截断正态或对数正态；其三，饱和效应（部分擦除）须在叠加前施加，否则会低估高密度失真。直接法的缺点是参数标定困难：σ_j 与 a_k 分布都无法独立测量，只能通过拟合 BER 曲线反推。

间接法的收敛性。式 (5-31) 的梯度迭代在 λ 取 1–2、初始 σ_j 偏差不超过 50% 时，通常 10–20 次收敛；若 λ 过大，会出现振荡；若初始偏差超过 100%，可能收敛到错误的局部解。工程上的稳健做法是先用二分法粗调 σ_j 到 20% 以内，再用梯度迭代精调。公开结果显示，标定后的 M_0 误差可低于 1%，对应 BER 曲线的偏差小于 0.1 dB。

抖动饱和现象。当 σ_j/PW_{50} 超过 5% 时，BER 曲线会出现「饱和」：继续提高 SNR，BER 不再改善。原因是抖动噪声与信号成正比，提高信号功率同时也提高了抖动噪声，二者抵消。这一现象在 5.6.2 节的直接法与 5.6.3 节的间接法中都会出现，是判断仿真是否可信的重要标志：若

仿真曲线在高 SNR 段不饱和而实测饱和，说明仿真低估了 σ_j。图 5-9 给出仿真器的完整流程，读者可用 `ch05_channel_sim` 复现饱和曲线族。

可复现性的强制要求。本章所有仿真必须满足四条：固定随机种子并在 CSV 中记录；声明 α、D_s、OSR、码率四要素；记录脉冲参数（PW_{50}、η）与核系数；记录检测器类型与目标响应。缺任一条，结果不可复现。这一要求已写入附录 C 的代码模板，并由 `tools/check_docs.py` 检查图件 manifest 的完整性。

OSR 缩放的推导。式 (5-30) 中的 OSR 因子来自离散时间与连续时间的功率换算：过采样使每个符号占用 OSR 个样本，电子噪声在样本域的方差须按采样率归一，否则仿真 SNR 与目标值不符。具体地，若连续时间噪声功率谱密度为 N_0、采样率为 OSR/T，则样本方差为 $N_0 \cdot \mathrm{OSR}/T$；再按 E_t 归一即得式 (5-30)。忽略这一因子会使仿真在 OSR=8 时高估 SNR 约 9 dB，在 OSR=4 时高估约 6 dB——这是文献中 BER 曲线「看起来太好」的最常见原因。

BER 统计的置信区间。仿真 BER 的统计误差服从二项分布：若观测到 n 个错误、总比特数为 N，则 BER 的 95% 置信区间约为 $\hat{p} \pm 1.96\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/N}$。要在 10^{-4} 处得到 10% 的相对精度，需要至少 4×10^6 个比特；要在 10^{-5} 处得到同样精度，需要 4×10^7 个比特。工程上常用「错误数达到 100 即停止」的规则，此时相对精度约 20%。仿真报告必须给出总比特数与错误数，否则 BER 数值不可信。

仿真器的代码结构。本章的仿真器按四层组织，与 `code/hddbook` 的模块一一对应：参数层在 `config.py`，信号层在 `signals.py`（`lorentz_pulse`、`gaussian_pulse`、`prbs`、`jitter`），噪声层在 `signals.py` 的 `awgn` 与 `media_noise`，评估层在 `metrics.py`（`snr_db`、`ber`）。`io.py` 负责把每次运行的参数、种子、结果写入 CSV 并登记图件 manifest。这种结构使得任何一次仿真都可被完整重放：只要 CSV 在，结果就可复现。

参数敏感性。对 BER 影响最大的三个参数依次是 α、σ_j/PW_{50}、D_s。敏感性分析显示：α 从 0 增到 50%，达到 10^{-4} 所需 SNR 增加 4–6 dB；σ_j/PW_{50} 从 2% 增到 5%，所需 SNR 增加 3–4 dB 并在高 SNR 段出现饱和；D_s 从 2.0 增到 2.5，所需 SNR 增加 2–3 dB。三者的影响不是独立的：高 α 会放大抖动的影响，因为介质噪声与抖动噪声在检测器输入端叠加。

常见错误。其一，种子未固定或未记录，导致结果不可复现；其二，噪声注入顺序错误——先加噪声再施加非线性，会低估非线性对噪声的放大；其三，用理想脉冲代替实测脉冲，导致 ISI 估计偏低；其四，BER 统计比特数不足，10^{-4} 处只用 10^5 个比特，置信区间宽度超过数值本身。

仿真与实测的对照方法。仿真可信度不能靠「曲线看起来合理」判断，须与实测对照。对照的正确顺序是：先对脉冲形状（PW_{50}、η），再对噪声谱（三分量分离），再对 BER 曲线（10^{-2}–10^{-4} 区间）。三步全部吻合才可认为仿真器可信；若前两步吻合而 BER 不吻合，问题通常在检测器实现或均衡器失配；若脉冲吻合而噪声谱不吻合，问题在噪声模型。

参数扫描的设计。有效的扫描应覆盖「物理可行域」而非均匀网格：D_s 取 1.8–3.0（步长 0.2），α 取 0/25/50/75/100%，σ_j/PW_{50} 取 0/1/2.5/5/8%，OSR 固定 8。每组参数至少跑 10^6 个比特，10^{-4} 附近须跑到 10^7。扫描结果以 CSV 落盘，字段包括参数组合、种子、错误数、总比特数、BER 与置信区间。

代码示例的读法。附录 C 的 `ch05_channel_sim.py` 提供完整实现：`build_channel()` 按参数生成核系数，`simulate()` 生成信号与噪声，`detect()` 实现 PRML 检测，`ber()` 统计误码。读者应先用默认参数跑通，再逐项修改参数观察 BER 变化；每次修改都应在 CSV 中留下记录，否

则结果不可追溯。

结果解读。 BER 曲线出现「平台」通常意味着噪声主导机制发生转换：低 SNR 段由电子噪声主导，高 SNR 段由抖动或介质噪声主导。若曲线在 10^{-3} 处就出现平台，说明 α 或 σ_j 过高；若曲线斜率与理论 Q 函数一致，说明噪声近似高斯，模型可信。解读时应把曲线分段拟合，而不是整体拟合单一斜率。

5.7 读写过程与读信道架构

5.7.1 写链与四类写非线性

写链的顺序是：ECC 编码 → 调制编码 → 预编码 → 写前补偿 → 写驱动。每一级都为下一级引入约束：ECC 决定码率，调制码决定游程限制，预编码决定差分结构，写前补偿决定 NLTS 抑制能力。四类写非线性的成因、表征与抑制手段见表 5-6。

表 5-6: 四类写非线性及其抑制手段

非线性类型	成因	表征参数	抑制手段
部分擦除（PE）	相邻翻转的退磁场叠加	擦除深度	写前补偿、增大翻转间距
热稳定退化（HTS）	高密度下磁化热涨落	K_uV/kT	提高 K_u、减小颗粒体积上限
覆盖写入（OW）	写场不足或道间重叠	残余信号比	提高写场梯度、道宽控制
NLTS	相邻翻转场叠加改变翻转位置	Δx	写前补偿、写场梯度提升

5.7.2 读回信号模型与真实/理想信道

读回信号的完整模型为

$$r(t) = \sum_k a_k h(t - kT) + n_{\text{media}}(t) + n_e(t) + \sum_k a_k \delta(t - kT, a_k), \tag{5-32}$$

其中第一项为线性分量，第二、三项为噪声，第四项为非线性失真。**理想信道**只保留第一项与电子噪声；**真实信道**包含全部四项。检测器设计必须明确假设的是哪一种信道——这是第 7 章所有性能比较的前提。

5.7.3 读信道链路

读信道链路依次为：前放 → AC 耦合 → VGA/AGC → 定时恢复（TA）→ CTF → ADC → 均衡 → 检测。每一级的功能、关键指标与失效模式见表 5-7。链路预算的核心是「噪声与失真的

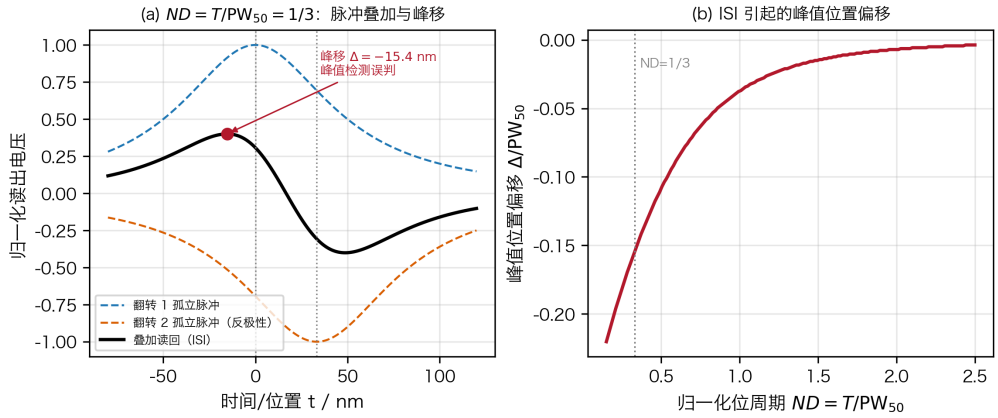


图 5-10: ND=1/3 时相邻翻转脉冲叠加导致的 ISI 与峰值检测误判

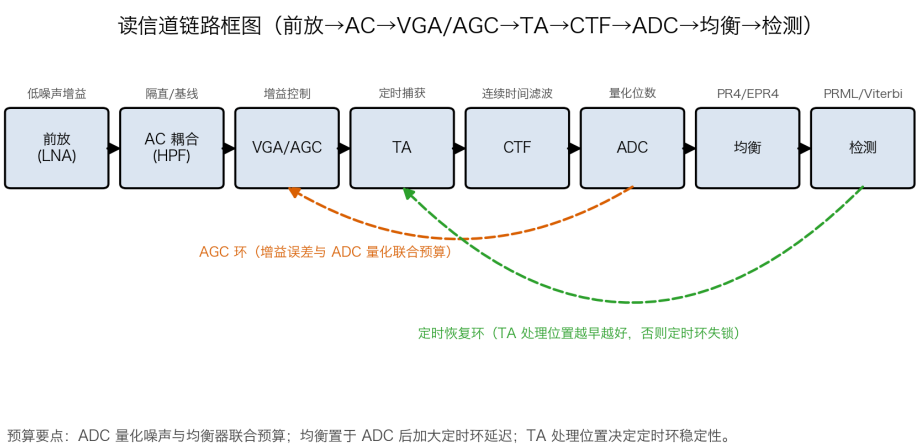


图 5-11: 读信道链路框图

累积」：前放的噪声系数决定 SNR 上限，AC 耦合的高通截止频率决定低频损失，AGC 的动态范围决定可容忍的幅度波动，TA 的位置决定定时环与均衡的耦合方式。

表 5-7: 读信道链路模块与失效模式

模块	功能	关键指标	失效模式
前放	低噪声放大	噪声系数、带宽	饱和、噪声超限
AC 耦合	隔直	截止频率	低频损失、基线漂移
VGA/AGC	幅度归一化	动态范围、收敛时间	振荡、收敛失败
TA	定时恢复	抖动容限、捕获范围	失锁、误锁
CTF	连续时间滤波	带宽、群时延	相位失真
ADC	量化	有效位数、采样率	量化噪声、时钟抖动
均衡	ISI 抑制	目标响应匹配度	噪声增强、失配
检测	序列判决	BER、复杂度	错误传播、失配损失

5.7.4 峰值检测与序列检测

峰值检测是早期方案：直接对读回信号做峰值判决，复杂度低但对 ISI 与噪声极其敏感。序

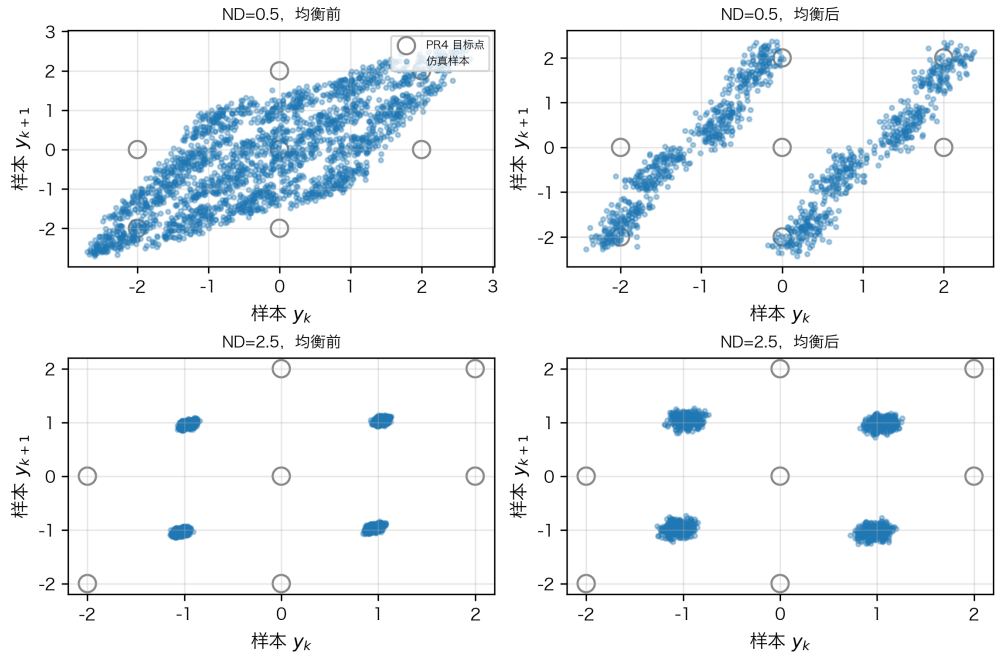


图 5-12: 均衡前后样本星座（ND=0.5/2.5，PR4 目标）

表 5-8: 目标响应与 ND 对应关系

目标响应	多项式	适用 ND	复杂度
PR4	$(1-D)(1+D)$	1.5–2.0	低
EPR4	$(1-D)(1+D)^2$	2.0–2.5	中
EEPR2	$(1-D)(1+D)^2(1+D+D^2)$	2.5–3.0	高
PR2	$(1-D^2)$	1.5	低
PR3	$(1-D)(1+D+D^2)$	2.0	中

写链的码率预算。写链各环节的码率损失是级联的：ECC 通常占 8%–10%（码率 0.90–0.92），调制码占 10%–12%（8/9 或 16/17），预编码与写前补偿不改变码率但引入延迟。总码率约 0.80–0.82，即每 100 个用户比特需要约 122 个信道比特。这一预算直接决定 ND：在给定面密度下，ND 与码率成反比，因此提高 ECC 强度会降低用户密度——这是第 12 章要权衡的核心矛盾。

读信道链路预算示例。设前放噪声系数对应输入等效噪声 2 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$、带宽 500 MHz、读头灵敏度 200 μV/μm、道宽 100 nm，则前放输出噪声约 $2\times10^{-9}\times\sqrt{5\times10^{8}}\approx45\ \mu\text{V}_{\text{rms}}$，而读出信号幅值约 1 mV，单级 SNR 约 27 dB。再扣除 AC 耦合的低频损失（约 1 dB）、AGC 的动态范围限制（约 2 dB）与 ADC 的量化噪声（约 1.5 dB），链路末端 SNR 约 22 dB。这一估算说明：链路预算的主要损失来自前放噪声与 ADC 量化，而不是均衡——均衡会放大噪声，但若前放噪声已占主导，均衡的噪声增强效应会被掩盖。

峰值检测与序列检测的差距。在 ND=2.0、$D_s=2.5$ 的典型条件下，峰值检测的 BER 在 SNR=20 dB 时约 10^{-2}，而 PRML 序列检测可到 10^{-4}，等效增益 4–6 dB。这一差距来自两点：序

列检测显式利用了 ISI 结构，而峰值检测把 ISI 当噪声；序列检测用软判决信息，而峰值检测只有硬判决。但序列检测的复杂度随 2^{L-1} 指数增长，且对信道失配敏感——目标响应与实际信道偏差 10% 时，增益会损失 1–2 dB。

ND 与目标响应的匹配。表 5-8 的对应关系不是绝对的，而是「推荐区间」：ND 低于推荐值时，高阶目标响应的噪声增强会抵消 ISI 抑制收益；ND 高于推荐值时，低阶目标响应的残余 ISI 会使 BER 平台升高。工程上的做法是：先按 ND 选目标响应，再用误配仿真验证 ±20% 范围内的鲁棒性。若鲁棒性不足，应改用自适应均衡（第 6 章）而不是提高目标阶数。

失效模式与诊断。读信道链路的典型失效模式包括：AGC 在幅度突变时振荡（表现为周期性误码）、TA 在低 SNR 时失锁（表现为突发误码）、CTF 群时延失真导致核系数非对称（表现为图样相关误码）、ADC 时钟抖动导致高频 SNR 恶化（表现为密度相关误码）。诊断顺序应为：先看误码的图样相关性，再看时序相关性，最后看密度相关性——三者分别指向非线性、定时与前端带宽问题。

写前补偿的实现。写前补偿通过调整翻转沿的时间位置来抵消 NLTS：对每个翻转，按其前邻与后邻图样查表，提前或延后写入时刻。补偿表通常为 4–8 项，覆盖最恶劣的图样组合。补偿量的标定须在固定写电流与固定 D_s 下进行，且须验证补偿不会引入新的非线性（过度补偿会使翻转位置反向偏移）。工程上把补偿表与介质批次绑定，介质更换后必须重新标定。

TA 与均衡的耦合。定时恢复（TA）的位置决定定时环与均衡的耦合方式：若 TA 在均衡之前，定时环看到的是未均衡的信号，相位检测器的 S 曲线更陡但噪声更大；若 TA 在均衡之后，定时环看到的是均衡后的信号，噪声更小但存在均衡器失配导致的相位偏差。两种方案各有取舍，实际芯片通常采用「粗定时在前、精定时在后」的两级结构。第 8 章将详细讨论这一耦合对抖动容限的影响。

ADC 指标的估算。读信道 ADC 的有效位数由量化噪声与时钟抖动共同决定。设信号带宽 B_w、时钟抖动 σ_t，则抖动引入的 SNR 损失为 $-20\log_{10}(2\pi f\sigma_t)$。在 500 MHz 带宽、$\sigma_t = 1$ ps 时，损失约 1.4 dB；$\sigma_t = 5$ ps 时，损失约 8 dB。这一估算说明：高密度读信道对时钟抖动极其敏感，时钟树设计必须与 ADC 指标同步考虑。

前端频响的校准。实测读回信号经过前放、AC 耦合与 CTF 后已被滤波，直接用于核系数提取会得到失真的结果。校准方法是：先用已知的宽带激励（如阶跃或白噪声）测量前端频响，再在频域除以该响应，得到「去嵌入」的脉冲。去嵌入会放大高频噪声，因此须限制校准带宽，并在低频段用解析模型补全。

链路级仿真的方法。把 5.7.3 节的链路逐级建模，可得链路级 BER 预测。仿真的顺序是：生成理想脉冲 → 施加非线性 → 加介质噪声 → 过前端滤波 → 加电子噪声 → ADC 量化 → 均衡 → 检测 → 统计 BER。每一步都须记录参数，且前端滤波器的群时延必须显式建模——忽略群时延会使仿真 BER 比实测低 0.5–1 dB。

写链时序与延迟预算。写链的延迟预算由三部分组成：ECC 编码延迟（约 1–2 μs）、调制与预编码延迟（约 0.5 μs）、写前补偿查表延迟（约 0.2 μs）。总延迟必须小于主机接口的超时窗口，且须与读链的延迟匹配，否则会出现「写后读」校验失败。工程上把写链延迟作为固件设计约束，而不是事后优化项。

读信道芯片的集成趋势。早期读信道由分立的前放、滤波、ADC 与数字信号处理芯片组成；现代方案把模拟前端与数字后端集成在同一 SoC 中，以降低噪声与功耗。集成带来的新问题是

「数字噪声耦合」：高速数字电路会通过衬底与电源网络耦合到模拟前端，表现为宽带噪声抬升。工程上用「电源域隔离」与「时钟规划」抑制，这也是读信道设计从「电路问题」变成「系统问题」的标志。

5.8 本章小结与工程实现要点

本章把「写电流—介质磁化—读回电压—采样序列—判决比特」这条链显式建模，得到三个可直接用于后续章节的结论：

第一，**记录方式决定信道结构**。纵向记录的奇对称脉冲给出差分信道与 DC 零点，垂直记录的偶对称脉冲给出非零直流分量，两者的噪声主导项与非线性方向完全不同。任何检测器设计都必须先声明记录方式。

第二，**物理参数可以映射为信道系数**。写场梯度、矫顽力、剩磁厚度积、颗粒尺寸决定 a 与 PW50；a、d、G 决定脉冲形状与 η；翻转密度与 σ_j 决定噪声谱。这一映射的准确性决定了仿真与实测的可比性。

第三，**仿真必须声明三要素**：α、OSR、码率。缺任一项，BER 曲线不可复现。本章的 6 个仿真示例与附录 C 的代码都强制执行这一约束。

工程实现要点汇总：

1. 写场设计以梯度为目标，不以幅值为目标；H_0/H_c 取 2–3。
2. 翻转参数 a 存在颗粒下限 $\langle D\rangle/\pi$，减颗粒比加写场更根本。
3. PW50 与 SNR 的乘积是综合指标，单独优化任一指标都会误导。
4. 介质噪声须区分 DC 与翻转分量，α 是报告 SNR 的必需参数。
5. 信道核系数误差 5% 会带来 0.3–0.5 dB 的检测损失。
6. 读信道链路预算从「前放噪声系数」与「AC 截止频率」两端约束，中间各级不可孤立优化。

本章与后续章节的接口：第 6 章在本章式 (5-25) 与 (5-26) 的信道模型上讨论均衡；第 7 章在式 (5-32) 的真实信道上讨论检测；第 8 章讨论 TA 与定时环的耦合；第 14 章用本章的噪声谱计算信道容量上界。

与后续章节的接口清单。第 6 章需要本章提供三组输入：脉冲模型（PW_{50}、η）、核系数（表 5-4）与噪声谱（式 (5-18)、(5-19)）；均衡器的目标响应选择直接依赖 D_s 与 ND。第 7 章需要本章的真实信道模型（式 (5-32)）与非线性表征（式 (5-27)、(5-28)），用于检测器的失配分析。第 8 章需要本章的读出脉冲形状与前端链路（图 5-11），用于定时环的相位检测器设计。第 14 章需要本章的噪声谱与 SNR 口径，用于信道容量上界的计算。若本章参数未定稿，后续章节的仿真将失去可比性——这也是把第 5 章定为样章的原因。

本章知识地图。若读者希望快速定位，可按以下路径：关心「写不进去」的问题，读 5.2；关心「读不出来」，读 5.3；关心「噪声太大」，读 5.4；关心「信道模型怎么建」，读 5.5；关心「仿真怎么跑」，读 5.6；关心「芯片怎么设计」，读 5.7。四条路径最终在 5.8 节汇总，指向第 6–8 章。

样章验收口径。本章作为样章，须同时满足四条：正文汉字 1.6–1.8 万；图件 12 幅全部由 `code/experiments/` 脚本生成并登记 manifest；公式编号、图号、表号与交叉引用在 PDF 中全部可解析；参考文献按 GB/T 7714-2015 渲染且无未定义条目。四条全部通过，才可进入第 6 章。

习题

1. **基础**：由式 (5-12) 推导 PW_{50} 与峰值 V_p 的关系，并说明为什么 PW_{50} 不能由单个脉冲的幅度反推。
2. **基础**：说明式 (5-14) 中 $D_{50}\cdot PW_{50}\approx 1.46$ 的来源，并解释垂直记录为何是 1.02。
3. **推导**：由式 (5-6) 与 (5-7) 推导 a 的颗粒下限，并讨论当 $dH/dx\to\infty$ 时 a 的极限。
4. **推导**：证明式 (5-18) 在 $S^*\to 1$ 时 DC 噪声趋于零，并说明其物理条件。
5. **分析**：比较 Lorentz 与 Gaussian 脉冲的频谱衰减斜率，说明其对检测器阶数选择的影响。
6. **分析**：解释为什么垂直记录必须使用 DC-free 调制码，而纵向记录可以用高通前端抑制 DC 漂移。
7. **计算**：给定 $D_s=2.5$、$\alpha=50\%$、OSR=8，用式 (5-30) 计算目标 SNR 为 20 dB 时的 σ_e^2。
8. **计算**：用式 (5-21) 与 (5-22) 把 SNR = 20 dB 换算为 SNR_p，并说明换算所需假设。
9. **仿真**：运行 `ch05_pulse_shape`，改变 PW_{50} 并报告图 5-5 的变化；验证 Voigt 近似的误差界。
10. **仿真**：运行 `ch05_rolloff`，复现图 5-6，并报告 D_{50} 的数值误差。
11. **仿真**：运行 `ch05_media_noise`，改变 σ_j/PW_{50} 并报告噪声谱分解的变化。
12. **综合**：给定一组写场梯度与介质参数，按 5.2–5.4 节反推 PW50、σ_j 与 SNR，并与 5.6 节仿真结果对比，讨论误差来源。

参考文献

[1] BERTRAM H N. Theory of Magnetic Recording[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

[2] WANG S X, TARATORIN A M. Magnetic Information Storage Technology[M]. San Diego: Academic Press, 1999.

[3] KRYDER M H, GAGE E C, MCDANIEL T W, et al. Heat Assisted Magnetic Recording[J/OL]. Proceedings of the IEEE, 2008, 96(11): 1810-1835. DOI: 10.1109/JPROC.2008.2004315.

[4] ROTTMAYER R E, BATRA S, BUECHEL D, et al. Heat-Assisted Magnetic Recording[J/OL]. IEEE Transactions on Magnetics, 2006, 42(10): 2417-2421. DOI: 10.1109/TMAG.2006.879572.

[5] WOOD R. The Feasibility of Magnetic Recording at 10 Terabits per Square Inch on Conventional Media[J/OL]. IEEE Transactions on Magnetics, 2009, 45(2): 917-923. DOI: 10.1109/TMAG.2008.2008646.

[6] IMMINK K A S. Codes for Mass Data Storage Systems[M]. 2nd ed. Eindhoven: Shannon Foundation Publishers, 2004.

[7] MOON J, PARK J. Pattern-dependent noise prediction in signal-dependent noise[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2001, 19(4): 730-743.